

Théorème de Weierstrass (par la convolution)

On montre le théorème de Weierstrass par la convolution (sans forcément développer toute la théorie derrière, ce qui peut être utile dans certaines leçons).

NOTATION 1

$\forall n \in \mathbb{N}$, on note :

$$a_n = \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt \text{ et } p_n : t \mapsto \frac{(1-t^2)^n}{a_n} \mathbb{1}_{[-1,1]}(t)$$

[GOU20]
p. 304

LEMME 2

La suite (p_n) vérifie :

- (i) $\forall n \in \mathbb{N}, p_n \geq 0$.
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt = 1$.
- (iii) $\forall \alpha > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{|t| > \alpha} p_n(t) dt = 0$.

Autrement dit, (p_n) est une **approximation positive de l'identité**.

Démonstration. Notons tout d'abord que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n = 2 \int_0^1 (1-t^2)^n dt \geq 2 \int_0^1 t(1-t^2)^n dt = \left[-\frac{(1-t^2)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

(i) $\forall n \in \mathbb{N}, p_n \geq 0$ car $a_n \geq 0$ et $(1-t^2)^n \geq 0$ pour tout $t \in [-1, 1]$.

(ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt = \frac{1}{a_n} \int_{-1}^1 (1-t^2)^n dt = 1$.

(iii) Soit $\alpha > 0$.

- Si $\alpha < 1$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt = \frac{2}{a_n} \int_{\alpha}^1 (1-t^2)^n dt \leq \frac{2}{a_n} (1-\alpha^2)^n \leq 2(n+1)(1-\alpha^2)^n$$

et comme $|1-\alpha^2| < 1$, on a $\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt \rightarrow 0$.

- Si $\alpha \geq 1$:

$$\int_{|t| \geq \alpha} p_n(t) dt = 0$$

□

THÉORÈME 3

Théorème de Weierstrass.

Toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$) est limite uniforme de fonctions polynomiales sur $[a, b]$.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ continue. Montrons que $(f * p_n)$ converge uniformément vers f . Soit $\epsilon > 0$. Par le théorème de Heine f est uniformément continue sur son support, donc l'est

aussi sur $\mathbb{R}$ entier :

$$\exists \eta > 0 \text{ tel que } \forall x, y \in \mathbb{R}, |x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

De plus, f est bornée et atteint ses bornes (donc écrire $\|f\|_\infty$ a du sens). On peut appliquer le Lemme 2 Point (iii) :

$$\exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq N, \int_{|t| \geq \eta} p_n(t) dt < \epsilon$$

Donc, toujours avec le Lemme 2, pour tout $n \geq N$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |f * p_n(x) - f(x)| &\stackrel{(ii)}{=} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-t) p_n(t) dt - f(x) \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-t) - f(x)) p_n(t) dt \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &\stackrel{(i)}{=} \int_{\mathbb{R}} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &= \int_{|t| \geq \eta} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt + \int_{-\eta}^{\eta} |f(x-t) - f(x)| p_n(t) dt \\ &= 2\|f\|_\infty \epsilon + \epsilon \int_{-\eta}^{\eta} p_n(t) dt \\ &\stackrel{(i)}{\leq} 2\|f\|_\infty \epsilon + \epsilon \int_{\mathbb{R}} p_n(t) dt \\ &= (2\|f\|_\infty + 1)\epsilon \end{aligned}$$

d'où la convergence uniforme. Soit maintenant $n \in \mathbb{N}$. Supposons que f est à support dans $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ et montrons que pour tout $f * p_n$ est une fonction polynomiale.

$$\forall x \in I, (f * p_n)(x) = (p_n * f)(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} p_n(x-t) f(t) dt \quad (*)$$

Notons que $\forall x, t \in I, |x-t| \leq 1$, donc

$$p_n(x-t) = \frac{(1-(x-t)^2)^n}{a_n} \stackrel{\text{développement}}{=} \sum_{k=0}^{2n} q_k(t) x^k$$

où $\forall k \in [0, 2n]$, q_k est une fonction polynomiale. En remplaçant dans (*), on obtient :

$$\forall x \in I, (f * p_n)(x) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} q_k(t) f(t) dt \right) x^k$$

qui est bien une fonction polynomiale sur I .

Soient maintenant $[a, b]$ un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On considère $[c, d]$ un intervalle plus grand avec $c < a$ et $b < d$ et on prolonge f par :

- Une fonction affine sur $[c, a]$ qui vaut 0 en c et $f(a)$ en a .
- Une fonction affine sur $[b, d]$ qui vaut 0 en d et $f(b)$ en b .

Et on peut encore prolonger cette fonction sur $\mathbb{R}$ tout entier en une fonction $\tilde{f}$ telle que $\tilde{f} = 0$ pour tout $x \notin [c, d]$. On a donc $\tilde{f} \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$. Nous allons maintenant avoir besoin du changement de variable suivant :

$$\varphi : \begin{array}{ll} I & \rightarrow [c, d] \\ x & \mapsto (d-c)x + \frac{c+d}{2} \end{array}$$

Comme $\tilde{f} \circ \varphi$ est continue, à support dans I , on peut maintenant affirmer que $\tilde{f} \circ \varphi$ est limite uniforme d'une suite de polynômes (ρ_n) . Donc $\tilde{f}$ est limite uniforme de la suite $(\rho_n \circ \varphi^{-1})$ où $\forall n \in \mathbb{N}$, $\rho_n \circ \varphi^{-1}$ est bien une fonction polynomiale car φ (donc φ^{-1} aussi) est affine. A fortiori, $f = \tilde{f}|_{[a,b]}$ est aussi limite de fonctions polynomiales sur $[a, b]$. $\square$

La fin de la preuve me semble mieux écrite dans **[I-P]**.

Bibliographie

Les maths en tête

[GOU20]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3^e éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.

L'oral à l'agrégation de mathématiques

[I-P]

Lucas ISENMANN et Timothée PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements*. 2^e éd. Ellipses, 26 mars 2024.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/15218-28346-loral-a-lagregation-de-mathematiques-une-selection-de-developpements-2e-edition-9782340086487.html>.